Thứ ngày

Ex 6:

Bài ví dụ phần 6:

$s = [2, 1, 0]$

$a = \text{soft max}(s) = \frac{e^{s_i}}{\sum_{j=1} e^{s_j}}$

$\exp[e^2, e^1, e^0] = [7.3891, 2.7183, 1]$ tổng là 11.1073

$a = \left[\frac{7.3891}{11.1073}, \frac{2.7183}{11.1073}, \frac{1}{11.1073}\right] = [0.6652, 0.2447, 0.09$

→ token thứ nhất nhận attention lớn nhất.

Bài 1:

$q = [1, 2]^T$; K có 3 hàng, $K_1 = [1, 0]$, $K_2 = [0, 1]$, $K_3 = [1, 1]$

$s_1 = q^T K_1 = 1.1 + 2.0 = 1$

$s_2 = q^T . K_2 = 1.0 + 2.1 = 2$

$s_3 = q^T . K_3 = 1.1 + 2.1 = 3$

score vectors $= K_q = [1, 2, 3]$, q giống K_3 nhất vì cả 2 chiều đều > 0

Bài 2:

$s = [1, 2, 3]$

$[e^1, e^2, e^3] = [2.7183, 7.3891, 20.0855]$ ✱ sum = 30.1929

$\Rightarrow a = \left[\frac{2.7183}{30.1929}, \frac{7.3891}{30.1929}, \frac{20.0855}{30.1929}\right] = [0.09, 0.2447, 0.6652]$

$\sum a_i = 0.09 + 0.2447 + 0.6652 = 0.9999 \approx 1$

exp là hàm đồng biến ⇒ score lớn hơn ⇒ exp lớn hơn, mà phép chia 1 mẫu số nên thứ tự độ lớn không thay đổi.

Bài 3:

$a = [0.1, 0.2, 0.7]$ $v_1 = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ $v_2 = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}$

$c = 0.1 \times v_1 + 0.2 \times v_2 + 0.7 \times v_3 = \begin{bmatrix}0.1\\0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\0.2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}1.4\\1.4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1.5\\1.6\end{bmatrix}$

v_3 đóng góp nhiều nhất chiều $\frac{1.4}{1.5}$ và $\frac{1.4}{1.6}$

HONG HA

Scanned with CamScanner

Thứ ngày . .

thành phần 1 và 2. Vì v_3 chứa weight lớn nhất, độ lớn lớn nhất. đóng góp = weight x value; càng lớn đg càng nhiều

Bài 4:

$q = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

Bước 1: score

$s_1 = 1.1 + 0.0 = 1$

$s_2 = 1.0 + 0.1 = 0 \Rightarrow s = [1, 0, 1]$

$s_3 = 1.1 + 0.1 = 1.$

B2:

~~exp(s)~~ $= [e^1, e^1, e^0, e^1] / (2e^1 + 1) = [0.4223, 0.1554, 0.4223]$

Bước 3: weight sum.

$0.4223 \cdot v_1 = [0.4223 \quad 0]$

$0.1554 \cdot v_2 = [0 \quad 0.3107]$

$0.4223 \cdot v_3 = [0.8446, 0.4223]$

B4. $c = [0.4223 + 0 + 0.8446, 0 + 0.3107 + 0.4223] = [1.670, 0.733]$

Bài 5:

$d_k = 4 \quad Q K^T = [4 \; 2 \; 0]$

$\frac{QK^T}{\sqrt{4}} = [4 \; 2 \; 0] / 2 = [2 \; 1 \; 0]$

softmax $= [7.3891, 2.7183, 1] / 11.1073 = [0.6652, 0.2447, 0.09]$

softmax ko scaling $= [54.59, 7.4, 1] / 63 = [0.86, 0.11, 0.015]$

entropy $H = \sum d_i \ln d_i$

có scaling là 0.8324

ko có — là 0.4411

- Sự thay đổi: chia cho $\sqrt{d_k}$ thu nhỏ khoảng cách giữa các score nên softmax bớt tập trung hơn max weight giảm từ 0.8 → 0.6, entropy tăng gấp đôi

HONG HA

Scanned with CamScanner

Thứ ngày . .

Bài 6: temperature

s = [1,2,0]

F

T	s/T	exp	d	max weight
0.5	[8,4,0]	[2980,54,1]	[0,98,0,01 0.003]	0.9817 ~~0.8614~~
1.0	[4,2,0]	[54,7,1]	[0.86,0.11, 0.01]	0.8614
2.0	[2,1,0]	[7,2,72,1]	[0.6652,0.24 0.09]	~~0.8324~~ 0.6652

entropy	NX
0.0930	gần như hoàn toàn, rất tập chung
0.4411	tập chung
0.8324	phẳng hơn

T thấp → phân phối tập chung hơn, + cao → phẳng hơn, chia cho $\sqrt{d_k} = 2$ cho đúng kết quả T=2 ; scaling chính là 1 temperature cố định

Bài 7

x = [1000, 1001, 1002]

$x_i - \max x_i \Rightarrow x = [-2, -1, 0]$

$\Rightarrow d = [0.09, 0.2447, 0.6652]$

Trả lời: thừa số e^{-m} ở tử và mẫu triệt tiêu, chọn $m = \max(x)$ thì số mũ lớn nhất là 0 các số mũ ≠ nhỏ hơn 0 và mẫu số ≥ 1, ≠ nên ko chia hết cho 0

5 10 15

HONG HA

Scanned with CamScanner

Thứ ngày . .

Bài 8:

Lựa chọn $I = [1,0]$, like $= [0,1]$, cat $[1,1]$

$W_Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ $W_K = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ $W_V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

B1: $Q = X W_Q$.

$[1,0] . W_Q = [1,0]$

$[0,1] . W_Q = [1,1]$

$[1,1] . W_Q = [2,1]$

$K = X . W_K$: $I = [0,1]$, like $= [1,0]$, cats $= [1,1]$

$V = V . W_K$: $[1,0]$, $[0,2]$, $[1,2]$

B2: $Q K^T$

	I	like	cats
I	0	0.7	
like	0.7	0.7	
cats	0.7	1.4	

	I	like	cats
I $[1,0]$	1.0+0.1=0	1.1+0.0=1	1+0=1
like $[1,1]$	0+1=1	1+0=1	1+1=2
cat $[2,1]$	0+1=1	2+0=2	2+1=3

B3: chia $\sqrt{d_K} = \sqrt{2}$

	I	like	cats
I	0	0.7	0.7
like	0.7	0.7	1.4
cats	0.7	1.4	2.1

Scanned with CamScanner

Thứ ngày

B4: soft max từng hàng

	I	like	cats	
I	0.1978	0.40	0.4011	sum = 1
like	0.2483	0.2483	0.5035	1
cats	014	0.2840	0.5760.	1

Bước 5: output Z = A.V.

I = [0.5989, 1.6044]

like = [0.7518, 1.5036]

cats = [0.7160, 1.7200]

output của mỗi token là hỗn hợp và lưu của cả 3 token.

Bài 9:

sequence length T	attention matrix	pt T²	bộ nhớ	so T=10
10	10x10	100	400B	x1
100	100x100	10000	40KB	x100
500	500x500	250000	1MB	x2500
1000	1000x1000	100000	4MB	x10000
1000	10000x10000	1 tỉ	400MB	x100000

T tăng 10 lần thì pt tăng 100 lần.

Với batch 32 câu và T=10000, riêng attention matrix cần 32x400 MB = 12,8 GB

⇒ Self attention có vấn đề về chi phí khi sequence rất dài vì mọi token phải so với mọi token.

Scanned with CamScanner